GEM DADOS

Documentação de Negócio

Analytics para acompanhamento da aprendizagem

Objetivos, perguntas de negócio, dashboard Looker Studio e limitações de dados.

GEM Dados - Grupo de Estudos e Mentoria em Dados

Controle do documento

Campo	Valor
Versão	1.6
Data de referência	24 de setembro de 2026
Público	Coordenação, governança, mentores, analistas e participantes
Escopo	Objetivos de negócio, dashboard e entregas validadas do projeto DATACAMP ANALYTICS
Fontes de validação	GitHub Projects, repositórios da organização, Looker Studio e nuvem Google

Critério

O GitHub Project possui 77 cards. Este documento considera como entrega somente os 55 cards marcados como **Pronto**. Os demais não são apresentados como resultado concluído. As entregas e visualizações foram conferidas nos repositórios, no BigQuery e no Looker Studio em 24 de setembro de 2026.

Contents

1 Propósito do projeto 3

2 Termos essenciais 3

3 Squad de Dados 3

4 Perguntas de negócio atendidas pelo dashboard 4

5 Informações que sustentam as análises 4

6 Dashboard de Acompanhamento (Looker Studio) 5

6.1 Páginas do dashboard 5

6.2 Filtros dinâmicos implementados 5

7 Limitações e indicadores não implementados 6

7.1 Indicadores previstos no wireframe e descartados 6

8 Entregas concluídas no GitHub Project 6

8.1 Entendimento dos dados e das regras 6

8.2 Recebimento e organização das informações 7

8.3 Proteção de dados pessoais 7

8.4 Camada analítica e visualização 7

9 Governança e privacidade 7

10 Validação nos ambientes 7

11 Resumo executivo 8

1 Propósito do projeto

O projeto transforma relatórios de aprendizagem em informações para acompanhamento e tomada de decisão. O foco é entender como os membros estudam, avançam, concluem conteúdos e desenvolvem qualificações, garantindo rastreabilidade e confiabilidade nos indicadores apresentados.

2 Termos essenciais

Termo	Significado
Analytics	Uso de dados para produzir indicadores, compreender resultados e apoiar decisões.
DataCamp	Plataforma de aprendizagem que fornece os relatórios usados pelo projeto.
GitHub Project	Quadro de gestão que organiza as entregas em cards e registra sua situação.
Governança de dados	Regras e responsabilidades para uso, proteção, qualidade e acesso às informações.
Dados pessoais	Informações que identificam uma pessoa, como nome, e-mail ou nome de usuário.
Código anônimo	Identificador (user_id) que substitui dados pessoais nas análises comuns.
Pipeline	Sequência organizada de etapas para receber, proteger, tratar e disponibilizar os dados.
BI	Inteligência de negócios: relatórios e painéis para acompanhamento de métricas.
Looker Studio	Ferramenta de visualização e construção do dashboard de acompanhamento.
Views analíticas	Consultas salvas no BigQuery que centralizam regras de cálculo e métricas.
XP	Pontos de experiência obtidos nas atividades de aprendizagem.
Homologação	Ambiente usado para validar mudanças antes do uso oficial (gem-dados-lake-stg).
Produção	Ambiente oficial destinado ao uso do projeto (gem-dados-lake-prd).
Squad de Dados	Equipe aprovada responsável pelas atividades de dados do projeto.

3 Squad de Dados

O projeto organiza a informação sem expor diretamente nome, e-mail ou nome de usuário nas análises. Dessa forma, a governança pode acompanhar resultados do grupo e investigar situações autorizadas sem disponibilizar dados pessoais para o consumo analítico comum. O acesso aos nomes fica restrito à Squad de Dados, quando necessário e autorizado.

Função	Integrantes
Squad Lead	Kauã Henrique Da Silva
Engenharia de Dados - Pipeline	Maria Eduarda Mesquita Sá Barbosa; Isabella Almeida Fernandes
Engenharia de Dados - Qualidade	Amanda Böckmann; Juliana Damasceno dos Santos
Analytics Engineer	Maria Clara Fagundes da Silva; Larissa Kaynne Botelho Marques
Analista de Dados / BI	Jeanne Paula Caputo; Grasiela Costa da Silva

4 Perguntas de negócio atendidas pelo dashboard

O dashboard foi construído para responder às perguntas que puderam ser calculadas de forma consistente a partir das fontes disponibilizadas na camada de staging:

Pergunta de negócio	Decisão e acompanhamento apoiado
Volume de conclusões	Quantos cursos, projetos, capítulos e assessments foram concluídos pelos mentorados.
Taxas de conclusão	Proporção de conclusão das diferentes atividades (cursos, projetos, capítulos e assessments).
Distribuição de qualificação	Identificação do nível de proficiência em habilidades e distribuição do status de certificações.
Desempenho por trilha	Comparação entre total de cursos e média de cursos concluídos por trilha, e taxa de conclusão por trilha.
Variação por segmentos	Comportamento dos indicadores segundo recortes de trilha (track), período e nível de habilidade.
Entregas por equipe	Acompanhamento consolidado do volume de projetos práticos e certificações concluídas por equipe.

5 Informações que sustentam as análises

O projeto trabalha com dez conjuntos de relatórios da plataforma de aprendizagem. Eles foram identificados, classificados e ligados aos temas de negócio abaixo:

Assunto	Uso no acompanhamento
Membros e licenças	Identificação da população acompanhada e de sua situação de acesso.
Resumo geral	Visão consolidada de participação, progresso e atividades concluídas.
Certificações	Início, encerramento e resultado das certificações.
Catálogo de conteúdo	Relação dos conteúdos e características disponíveis.
Atividade em cursos	Início, conclusão, progresso, XP e situação dos cursos.
Atividade em programas	Participação e conclusão de programas e trilhas.
Atividade em projetos	Participação em projetos práticos e registro de conclusão.
Avaliações de habilidades	Tentativas, pontuação e nível de conhecimento reportado.
Histórico de equipes	Entrada, saída e movimentação dos membros nas equipes.
Tempo de aprendizagem	Tempo dedicado aos diferentes tipos de atividade.

A utilização efetiva no dashboard dependeu da disponibilidade e consistência dos campos para cada indicador, sendo priorizadas as tabelas de staging stg_certifications, stg_course_activity, stg_program_activity, stg_skill_assessment e stg_project_activity.

6 Dashboard de Acompanhamento (Looker Studio)

O dashboard consolida os indicadores em três páginas de visualização, alimentadas diretamente pela camada staging e views analíticas do BigQuery.

6.1 Páginas do dashboard

Página	Indicadores e visualizações apresentados
Progresso & Volume	Cards de trilhas concluídas, alunos com trilhas concluídas, cursos concluídos, projetos concluídos e assessments concluídos. Gráfico de atividades concluídas por tipo (exercícios, práticas e capítulos). Taxas de conclusão de cursos, capítulos, projetos e assessments calculadas na view vw_program_activity.
Qualificação	Total de certificações obtidas e assessments realizados. Gráficos de distribuição de desempenho por habilidade e status das certificações. Acompanhamento de projetos concluídos por equipe e certificações concluídas por equipe.
Desempenho	Comparação entre quantidade total de cursos e média de cursos concluídos por trilha. Percentual de taxa de conclusão de cursos por trilha.

6.2 Filtros dinâmicos implementados

- **Trilha (Track)**: permite isolar o progresso em trilhas de formação específicas;
- **Período (Period)**: possibilita a análise temporal delimitada das conclusões e atividades;

- **Nível de habilidade (Skill Level)**: filtra métricas conforme o nível avaliado nos assessments.

7 Limitações e indicadores não implementados

Durante a exploração e validação das fontes de dados, algumas métricas inicialmente previstas em wireframe não puderam ser integradas ao dashboard final. Como princípio de governança, uma métrica somente foi implementada quando os dados permitiam uma regra de cálculo consistente, rastreável e auditável, sem recurso a aproximações artificiais.

7.1 Indicadores previstos no wireframe e descartados

Indicador previsto	Limitação técnica e de negócio identificada
Tempo de aprendizado semanal por membro	Dados temporais sem granularidade suficiente para determinar o tempo efetivamente dedicado em cada semana individual.
Volume de conclusão por curso	Dados necessários para relacionar volume de conclusão e demais atributos do curso não estavam disponíveis na estrutura necessária.
Média de projetos práticos concluídos por membro	Não foi possível estabelecer de forma consistente a chave relacional necessária entre os dados de projetos e membros.
Programas ou certificações com maior engajamento	Ausência de dados suficientes para relacionar de forma confiável engajamento, programas e certificações.
Percentual de membros que não iniciaram atividades	Impossibilidade de correlacionar com segurança a totalidade da base de membros com os registros de atividade.
Cursos com alto tempo e baixa conclusão	A granularidade temporal disponível não permitia relacionar adequadamente tempo de aprendizado e conclusão por curso.
Relação entre XP obtido e disponível	A proporção entre XP obtido e XP disponível não foi incorporada à versão final do dashboard.

8 Entregas concluídas no GitHub Project

8.1 Entendimento dos dados e das regras

- análise dos dez relatórios e de suas colunas;
- identificação de dados pessoais e mapeamento de chaves;
- levantamento das relações entre membros, cursos, programas, projetos e avaliações;
- criação do dicionário inicial das informações;
- definição do escopo do painel a partir dos dados viáveis;
- documentação das regras de programas, cursos, certificações, avaliações e XP.

8.2 Recebimento e organização das informações

- reconhecimento automático do tipo de cada relatório recebido;
- conversão dos arquivos para formato Parquet;
- envio e carga dos dados na camada raw do BigQuery;
- validação da quantidade de registros entre a origem e o arquivo processado;
- correção dos tipos de datas, números e textos;
- atualização sem duplicar registros já existentes.

8.3 Proteção de dados pessoais

- substituição dos identificadores pessoais por código anônimo (user_id);
- separação entre informações analíticas e mapa restrito de identidade;
- remoção de nome, e-mail e username das tabelas analíticas e do dashboard;
- uso do mesmo código anônimo em todas as tabelas relacionadas.

8.4 Camada analítica e visualização

- limpeza e padronização dos dados na camada staging;
- view analítica vw_program_activity no BigQuery;
- dashboard Looker Studio com 3 páginas operacionais e filtros dinâmicos;
- validação de consistência dos indicadores de volume e taxas de conclusão.

9 Governança e privacidade

O desenho concluído separa três finalidades:

1. **recebimento**: preserva a informação conforme recebida da origem;
2. **tratamento**: corrige tipos, padroniza valores e aplica as regras de proteção;
3. **análise e visualização**: disponibiliza dados anonimizados para views e painéis.

O vínculo entre o código anônimo e a identidade do membro fica em área restrita. O dashboard consome exclusivamente user_id, preservando a privacidade dos participantes.

10 Validação nos ambientes

Ambiente	Situação verificada
Homologação	Possui os dez relatórios recebidos, dados tratados na camada staging, view analítica (vw_program_activity) ativa e o dashboard Looker Studio conectado e operacional.
Produção	Possui a infraestrutura base, esteiras de automação e serviço de recebimento provisionados via Terraform. Modelos de visualização analítica serão promovidos após ciclo de homologação.

11 Resumo executivo

O projeto GEM Dados entregou uma solução integrada de acompanhamento de aprendizagem, com pipeline automatizado na nuvem Google, proteção total a dados pessoais por anonimização e dashboard analítico no Looker Studio. O painel viabiliza o acompanhamento de volumes de conclusão, taxas de avanço e distribuição de qualificações e certificações por equipe. As limitações inerentes à granularidade das fontes foram mapeadas com transparência, garantindo indicadores rastreáveis, íntegros e auditáveis.